



Universidade do Minho
Licenciatura em Ciências da Computação

Trabalho prático BD - G25

Unidade Curricular de Bases de Dados

2025/2026

**Trabalho realizado por: Vasco Leite A108399; Afonso Leal A 108472;
Gustavo Faria A108575**

Maio, 2026

Resumo

Este relatório descreve o projeto de modernização digital desenvolvido pela consultora tecnológica Nexus Data Solutions para a Associação Cultural das Artes (ACA). Com o intuito de otimizar a gestão de conferências, workshops de artes performativas e festivais literários da instituição, foi identificada a necessidade de atualizar os processos para um sistema automatizado, centralizado e escalável.

Para dar resposta a este desafio, o trabalho focou-se na criação estrutural de uma infraestrutura de dados relacional robusta. As atividades iniciaram-se com o levantamento de requisitos e a criação do modelo conceptual, seguido da modelação lógica e terminaram com a implementação física. Foram mapeadas as entidades fundamentais para a operação da ACA — nomeadamente Participantes, Eventos, Sessões, Salas, Oradores e Inscrições. Procedeu-se à tradução detalhada para estruturas em forma de tabelas, definindo chaves primárias, chaves estrangeiras e resolvendo relacionamentos complexos, como dependências existenciais. Adicionalmente, o modelo foi sujeito a um processo de normalização, atestando o cumprimento dos critérios até à Terceira Forma Normal (3NF) para evitar ambiguidades e eliminar a redundância de informação.

Índice

1. Introdução	1
1.1. Contextualização	1
1.2. Motivação e Objetivos do Trabalho	2
1.3. Análise da Viabilidade do processo	2
1.4. Recursos e Equipa de Trabalho	4
1.5. Plano de Execução do Projeto	5
2.1 Método de Levantamento e de Análise de Requisitos Adotado	5
2.2 Organização dos Requisitos Levantados	7
2.3 Análise e Validação Geral dos Requisitos	10
3. Modelação Conceptual	11
3.1. Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada	11
3.2. Identificação e Caracterização das Entidades	11
3.3. Identificação e Caracterização dos Relacionamentos	12
3.4. Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades e dos Relacionamentos	15
3.5. Apresentação e Explicação do Diagrama ER Produzido	18
4. Modelação Lógica	19
4.1 Construção e Validação do Modelo de Dados Lógico	19
4.2 Apresentação e Explicação do Modelo Lógico Produzido	19
4.3 Normalização de Dados	23
4.4 Validação do Modelo com Interrogações do Utilizador	24
5. Implementação Física	25
5.1 Apresentação e explicação da base de dados implementada	25
5.2 Criação de utilizadores da base de dados	29
5.3 Povoamento da base de dados	31
5.4 Cálculo do espaço da base de dados (inicial e taxa de crescimento anual)	34
3. Estimativa de Taxa de Crescimento Anual	38
5.5 Definição e caracterização de vistas de utilização em SQL	39
5.6 Tradução das interrogações do utilizador para SQL	40
5.7 Indexação do Sistema de Dados	43
5.8 Implementação de procedimentos, funções e gatilhos	45
6. Conclusões e Trabalho Futuro	48
7. Bibliografia	49

Índice de Figuras

Imagem 1: Diagrama ER	19
Imagem 2: Modelo lógico	24

Índice de Tabelas

Tabela 1: Recursos Humanos	4
Tabela 2: Recursos Materiais	4
Tabela 3: Requisitos de Descrição	8
Tabela 4: Requisitos de Manipulação	8
Tabela 5: Requisitos de controlo	9
Tabela 6: Caracterização das entidades	11
Tabela 7: Caracterização dos relacionamentos	12
Tabela 8: Caracterização dos atributos da entidade Participante	15
Tabela 9: Caracterização dos atributos da entidade Evento	16
Tabela 10: Caracterização dos atributos da entidade Sessão	16
Tabela 11: Caracterização dos atributos da entidade Sala	16
Tabela 12: Caracterização dos atributos da entidade Orador	17
Tabela 13: Caracterização dos atributos da entidade Inscrição	17
Tabela 14: Caracterização da tabela lógica do Participante	20
Tabela 15: Caracterização da tabela lógica do Evento	20
Tabela 16: Caracterização da tabela lógica da Sala	20
Tabela 17: Caracterização da tabela lógica do Orador	21
Tabela 18: Caracterização da tabela lógica da Inscrição	21
Tabela 19: Caracterização da tabela lógica da Sessão	21
Tabela 20: Caracterização da tabela lógica do Orador_Sessão	22
Tabela 21: Espaço ocupado pela tabela Sala com um registo	34
Tabela 22: Espaço ocupado pela tabela Orador com um registo	34
Tabela 23: Espaço ocupado pela tabela Participante com um registo	35
Tabela 24: Espaço ocupado pela tabela Evento com um registo	35
Tabela 25: Espaço ocupado pela tabela Sessão com um registo	36
Tabela 26: Espaço ocupado pela tabela Orador_Sessão com um registo	36
Tabela 27: Espaço ocupado pela tabela Inscrição com um registo	37
Tabela 28: Espaço total ocupado pelas tabelas com o povoamento inicial	38
Tabela 29: Variação do espaço ocupado pelas tabelas após 1 e 2 anos	39

1. Introdução

1.1. Contextualização

Caso de estudo:

A Empresa de Tecnologia: Nexus Data Solutions

A **Nexus Data Solutions** é uma consultora tecnológica sediada no Porto, fundada em 2012. A empresa foca-se na modernização digital de instituições do terceiro setor criando infraestruturas de dados que permitem uma gestão eficiente de grandes volumes de utilizadores. A liderança da empresa está a cargo do **Dr. Ricardo Menezes**, que tem como missão transformar processos manuais em sistemas automatizados e escaláveis.

O Cliente: Associação Cultural das Artes

A **Associação Cultural das Artes** (ACA) é uma instituição sem fins lucrativos localizada em Coimbra, fundada em 1998 pela curadora de arte **Dra. Helena Vaz**. A associação dedica-se à promoção de conferências, workshops de artes performativas e festivais literários de grande escala. A estrutura diretiva da ACA conta ainda com o **Dr. Jorge Lemos**, Diretor de Operações, e a **Dra. Sofia Gouveia**, Coordenadora de Eventos e Relações Públicas.

Fundamentação:

Atualmente, a **Associação Cultural das Artes** enfrenta sérios obstáculos operacionais devido ao crescimento exponencial do seu público. O modelo de gestão atual baseia-se em folhas de cálculo dispersas e formulários de papel, o que tem gerado problemas críticos:

- **Erros nas Inscrições:** Inscrições em duplicado ou perda de dados de participantes em eventos com limite de lotação.
- **Comunicação Ineficiente:** Incapacidade de enviar atualizações automáticas sobre alterações de horários ou salas aos participantes inscritos.
- **Falta de Histórico:** Inexistência de uma base de dados centralizada que permita analisar o perfil dos participantes para planejar eventos futuros mais direcionados.

Perante este cenário, a **Nexus Data Solutions** foi contratada para projetar e implementar um **Sistema de Base de Dados (SBD)** robusto. A solução proposta visa centralizar todo o ciclo de vida de um evento: desde o registo das sessões e oradores, passando pelo portal de inscrições online com controlo de vagas em tempo real, até à emissão automática de certificados de participação e relatórios de assistência. Este sistema permitirá que a ACA escale as suas atividades sem comprometer a qualidade do serviço prestado à comunidade.

1.2. Motivação e Objetivos do Trabalho

A transição da **Associação Cultural das Artes** para um sistema digital é motivada pela necessidade crítica de eliminar falhas operacionais e melhorar a experiência dos participantes. Para garantir que a solução desenvolvida pela **Nexus Data Solutions** seja eficaz, a administração da ACA, em conjunto com a equipa técnica, traçou os seguintes objetivos estratégicos:

Objetivos

1. **Centralização de Dados:** Consolidar toda a informação de eventos, oradores e participantes numa única fonte, eliminando a dispersão por folhas de cálculo.
2. **Automatização do Processo de Inscrição:** Implementar um mecanismo que valide automaticamente a disponibilidade de vagas para um dado evento.
3. **Otimização da Gestão de Recursos:** Garantir que a alocação de salas e oradores seja feita sem conflitos de horários.

1.3. Análise da Viabilidade do processo

A equipa técnica da **Nexus Data Solutions** realizou um estudo preliminar e concluiu que o projeto é altamente viável, dado que a ACA já possui uma infraestrutura básica de rede e pessoal com literacia digital suficiente para operar o novo sistema. A adoção deste SBD terá os seguintes efeitos chave:

Viabilidade Operacional e Estratégica

A **ACA** acredita que a implementação de uma solução robusta de gestão de eventos permitirá:

- **Otimização do Calendário Cultural:** Agendar workshops e conferências de forma mais estratégica, garantindo que não existam sobreposições de salas e que os oradores convidados tenham as suas agendas geridas sem conflitos.
- **Integridade e Segurança de Dados:** Garantir o armazenamento seguro dos dados pessoais dos participantes, eliminando o risco de perda de informação comum nos registos em papel.
- **Aumento da Capacidade de Inscrições:** Estima-se que a automatização do processo permita um aumento de **25% no volume de inscrições** no primeiro ano, devido à facilidade de acesso ao portal online e à rapidez na confirmação das vagas.

Recursos e Prazos

O projeto foi considerado viável dentro do calendário proposto de **4 meses**, uma vez que:

- **Sistemas Preparados:** A ACA já utiliza serviços de cloud básicos, o que facilita a integração da nova base de dados.
- **Recursos Humanos:** A coordenadora **Dra. Sofia Gouveia** será a interlocutora direta, garantindo que o levantamento de requisitos reflete as necessidades reais do terreno.
- **Custo-Benefício:** A redução do tempo gasto pela equipa administrativa em tarefas repetitivas (como emitir certificados manualmente) compensará o investimento inicial no desenvolvimento do sistema.

1.4. Recursos e Equipa de Trabalho

Para o desenvolvimento e implementação do SBD de gestão de eventos, foram identificados os seguintes recursos fundamentais:

Humanos
Equipa de desenvolvimento da “Nexus data solutions”
Curadora da ACA

Tabela 1: Recursos Humanos

Materiais
1 Servidor
5 Máquinas
Software: SGBD e SI

Tabela 2: Recursos Materiais

A equipa foi estruturada de forma a garantir a colaboração constante entre quem desenvolve a tecnologia e quem a vai utilizar no dia a dia.

Pessoal Externo (Nexus Data Solutions)

A equipa da consultora assume a execução técnica do projeto:

- **Ricardo Menezes (Gestor de Projeto):** Coordenação geral, gestão de prazos e comunicação de alto nível com a direção da ACA.
- **Equipa de Desenvolvimento:** Execução da modelação da base de dados, escrita de scripts SQL, configuração de permissões de acesso e desenvolvimento da interface de utilizador para a gestão dos eventos.

Pessoal Interno (ACA)

Os elementos da associação são os seguintes:

- **Sofia Gouveia (Coordenadora de Eventos):** Principal fornecedora de requisitos. Define como deve ser o formulário de inscrição, que dados dos oradores são vitais e como devem ser os relatórios finais.
- **Jorge Lemos (Diretor de Operações):** Responsável pela validação da componente financeira do sistema (métodos de pagamento e faturação) e formação dos funcionários internos que usarão o sistema.

Outros Intervenientes

Oradores e Formadores Externos: Serão consultados pontualmente para validar se o portal de submissão de materiais/biografias é intuitivo.

Utilizadores de Teste (Participantes): Um grupo selecionado de sócios da associação que testará a versão *beta* do sistema de inscrições para garantir a facilidade de utilização.

1.5. Plano de Execução do Projeto

Para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos, a equipa técnica adotou uma abordagem estruturada baseada no Ciclo de Vida de um Sistema de Base de Dados. O planeamento foi materializado num Diagrama de Gantt, que permite visualizar a sobreposição de tarefas e os marcos críticos (milestones) do projeto.

O projeto terá uma duração total de 16 semanas (4 meses), divididas nas seguintes fases:

2. Levantamento e Análise de Requisitos

2.1 Método de Levantamento e de Análise de Requisitos Adotado

Para percebermos bem o que o sistema de organização de eventos precisa de fazer, o grupo usou vários métodos para recolher informação junto das pessoas envolvidas no projeto. As técnicas que utilizámos foram:

- **Entrevistas:** Falámos diretamente com os principais interessados, nomeadamente com a Dra. Sofia Gouveia (Coordenadora de Eventos). Estas conversas ajudaram-nos

a perceber como é que eles trabalham atualmente, desde a criação de um evento até à gestão dos oradores e emissão dos certificados.

- **Análise de Documentos:** Juntámos e analisámos os documentos que a Associação Cultural das Artes já usa no dia a dia, como os formulários de inscrição em papel e os ficheiros Excel onde guardam as informações. Isto foi essencial para percebermos que dados (ex: Nome, Contacto, Tipo de Sócio) temos obrigatoriamente de incluir na nova base de dados.
- **Reuniões de Validação:** Reunimos com o Dr. Jorge Lemos (Diretor de Operações) para garantir que as soluções que estávamos a pensar criar faziam sentido para a empresa e eram possíveis de implementar com a tecnologia disponível.

No final, os requisitos que recolhemos foram divididos em requisitos de Descrição, Manipulação e Controlo, para facilitar a passagem para o desenho do modelo concetual.

2.2 Organização dos Requisitos Levantados

Os requisitos levantados junto da Associação Cultural das Artes foram analisados e categorizados em três vertentes essenciais: Descrição, Manipulação e Controlo. Esta organização visa facilitar a transição para a modelação conceptual, separando os dados estruturais das operações e das restrições de integridade.

- **Requisitos de Descrição**

Sigla	Nome do Requisito	Descrição
RD1	Participantes	O sistema deve armazenar os dados dos participantes, incluindo o ID, NIF, Nome Completo, E-mail, Contacto Telefónico e o Perfil (Sócio ou Não Sócio).
RD2	Eventos	É necessário registar a informação principal de cada evento, nomeadamente o seu ID, Designação, Data de Início, Data de Fim e o Preço Base da inscrição.
RD3	Sessões	Como os eventos podem ser compostos por vários momentos, devem guardar-se o número da sessão, o tipo (ex: palestras ou workshops específicos), registando a Hora de Início e Hora de Fim.
RD4	Salas	O sistema tem de catalogar os espaços físicos da Associação, identificando o seu ID, Código da sala e a sua Lotação Máxima.
RD5	Oradores	Devem ser armazenados os dados dos oradores convidados para as sessões, incluindo o ID, Nome, E-mail e Especialidade.
RD6	Inscrições	Deve ser mantido o histórico de inscrições, registando o ID e a Data da Inscrição e o Estado atual (ex: Pendente, Confirmada, Cancelada) do participante num determinado evento.

Tabela 3: Requisitos de Descrição

- **Requisitos de Manipulação**

Sigla	Nome do Requisito	Descrição
RM1	Gestão de Dados Base	O sistema tem de permitir inserir, consultar e atualizar os registos referentes a participantes, eventos, salas e oradores.
RM2	Registo de Inscrições	Deve ser possível efetuar a inscrição de um participante num evento e alterar o estado dessa inscrição consoante o pagamento.
RM3	Alocação de Espaços e Oradores	O sistema deve permitir consultar a disponibilidade das salas e associar sessões às salas e aos oradores sem conflitos de horários.
RM4	Relatórios Estatísticos	Deve ser possível interrogar o sistema para obter o número total de inscrições por evento e o histórico de participações.
RM5	Emissão de Certificados	O sistema tem de conseguir gerar certificados de presença para os participantes no final de cada evento.

Tabela 4: Requisitos de Manipulação

- **Requisitos de Controlo**

Sigla	Nome do Requisito	Descrição
RC1	Controlo de Lotação	O sistema não pode permitir que o número de inscrições "Confirmadas" numa sessão ultrapasse a lotação máxima da sala alocada.
RC2	Prevenção de Duplicados	A base de dados deve impedir a existência de inscrições em duplicado do mesmo participante no mesmo evento.
RC3	Restrição de Acessos	Apenas utilizadores com perfil administrativo (como a Coordenadora de Eventos) podem criar novos eventos, alocar salas e alterar o estado das inscrições.
RC4	Condição de Certificação	Um certificado de presença apenas pode ser emitido se o estado da inscrição do participante estiver "Confirmado" e a data do evento já tiver passado.
RC5	Diferenciação Financeira	O cálculo do preço a pagar pela inscrição tem de ser bloqueado ao perfil do participante, aplicando-se obrigatoriamente um valor diferente para Sócios e Não Sócios.

Tabela 5: Requisitos de controlo

2.3 Análise e Validação Geral dos Requisitos

Depois de fazermos o levantamento de todos os requisitos, o grupo reviu tudo para garantir que o sistema faz sentido e não tem informações contraditórias. Para isso, cruzámos os dados das três vertentes (Descrição, Manipulação e Controlo):

- **Verificação das Operações:** Confirmámos se todos os dados que vamos guardar (Descrição) têm operações associadas (Manipulação) para os podermos gerir. Por exemplo, garantimos que a informação guardada sobre as sessões e os oradores serve para gerar os relatórios estatísticos que foram pedidos.
- **Revisão das Regras:** Validámos se os requisitos de Controlo protegem bem a informação mais importante. Vimos, por exemplo, que as inscrições estão protegidas por regras que impedem o excesso de lotação e as inscrições repetidas, mantendo a base de dados organizada e sem erros.
- **Validação Final:** Apresentámos esta lista final à Coordenadora de Eventos para garantir que não faltava nada para o trabalho dela do dia a dia, e confirmámos com o Diretor de Operações que tudo isto é possível de desenvolver dentro do tempo que temos para o projeto.

Com esta análise feita, concluímos que os requisitos estão sólidos e prontos para passarmos à fase de desenhar o modelo conceptual da base de dados.

3. Modelação Conceptual

3.1. Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada

Para representar o modelo conceptual do sistema feito para a ACA, a equipa técnica da Nexus Data Solutions adotou a notação Chen, usando a ferramenta TerraER para trazer à vida qualquer parte visual do mesmo. A razão desta escolha deve-se à simplicidade visual deste modelo, tendo ainda um alto potencial para demonstração clara e rigorosa das regras implementadas, facilitando e evitando problemas nas fases futuras.

Procede-se então, com a identificação e caracterização das entidades destacadas pelos requisitos dados previamente nesta fase inicial. Posteriormente, irá se proceder para o mesmo sob os relacionamentos e os atributos para no fim concluir com a criação do diagrama ER.

3.2. Identificação e Caracterização das Entidades

Tendo em conta os requisitos, consegue-se identificar as seguintes entidades: Participante, Inscrição, Evento, Sessão, Sala e Orador.

A tabela seguinte mostra as entidades definidas no ecossistema da Associação Cultural das Artes e as suas respectivas designações, descrições e ocorrências.

Designação	Descrição	Ocorrência
Participante	Entidade que regista os dados sobre os participantes nos eventos	Um participante faz 1 ou mais inscrições.
Inscrição	Entidade que regista a participação num evento	Uma inscrição associa um participante a um evento.
Evento	Entidade que gera as atividades	Um evento é composto por 1 ou mais sessões.
Sessão	Entidade que representa e gera a data e os tipos de acontecimento de um evento	Uma sessão ocorre numa única sala.
Sala	Entidade que representa e gera o local de acontecimento de uma atividade	Uma sala é onde ocorre 1 ou mais sessões.
Orador	Personalidade convidada para realizar e liderar a atividade estabelecida	Um orador participa em 1 ou mais sessões.

Tabela 6: Caracterização das entidades

Participante:

Um Participante necessita de introduzir dados no sistema para que possa depois fazer a inscrição e interagir com os eventos. Estes dados são constituídos pelo seu NIF, nome completo, e-mail e o seu contacto telefónico. Poderão ainda escolher ser sócios por um valor acrescentado. Um ID lhes será atribuído para organização e uso pela empresa.

Inscrição:

Uma Inscrição é constituída pelo seu ID (identificador privado para uso próprio), a data de inscrição e o seu estado atual, este pode ser, pendente caso esteja a ser processado, confirmado caso o processo conclua sem problemas, e cancelado caso o participante o cancele ou algum erro tenha ocorrido.

Evento:

Um Evento é a atividade principal promovida pela Associação Cultural das Artes. É definido pela sua Designação, pela Data de Início e Data de Fim. Inclui também o Preço Base da inscrição para participar. É também associado um ID para identificação e organização.

Sessão:

Uma Sessão representa os momentos específicos que compõem um Evento. Cada Sessão é identificada por um número e um Tipo (como palestras ou workshops). Para a sua organização, são registadas a Hora de Início e a Hora de Fim.

Sala:

A Sala é a entidade que representa o espaço físico onde as Sessões ocorrem. É identificada por um ID, uma Designação da sala e possui uma Lotação Máxima para o controlo de vagas.

Orador:

O Orador é a personalidade convidada responsável por liderar ou participar nas Sessões. Os dados para o seu registo incluem o seu ID, Nome, E-mail para contacto e a sua Especialidade.

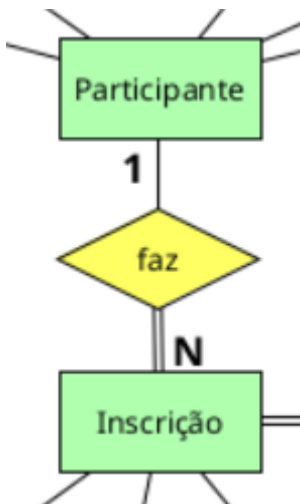
3.3. Identificação e Caracterização dos Relacionamentos

Foi possível identificar vários relacionamentos entre as entidades previamente estabelecidas em que se representa as interações entre os mesmos.

Entidade A	Entidade B	Relacionamento	Cardinalidade	Participação
Participante	Inscrição	faz	1:N	P:T
Inscrição	Evento	refere-se	N:1	T:P
Evento	Sessão	composto por	1:N	T:T
Sessão	Sala	ocorre na	N:1	T:P
Orador	Sessão	participa na	N:M	T:T

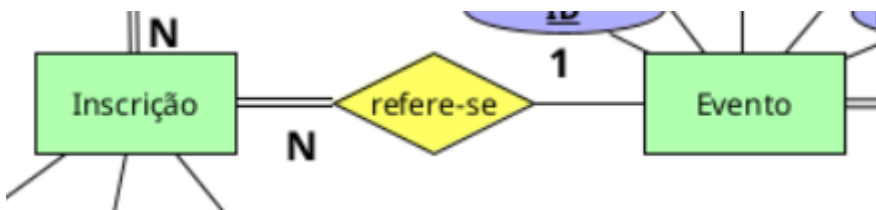
Tabela 7: Caracterização dos relacionamentos

Relacionamento: Participante - Inscrição



Um Participante faz a Inscrição em que, um Participante poderá fazer várias Inscrições tendo a possibilidade de aceder ao site, interagir com o mesmo incluindo colocar a sua informação pessoal e não se inscrever até aparecer algum futuro evento que lhe interessa (**Parcial**). Pelo outro lado, uma Inscrição pertence a um único Participante tendo a obrigação de ser associado ao mesmo (**Total**).

Relacionamento: Inscrição - Evento



Uma Inscrição refere-se a um Evento em que, várias Inscrições poderão estar vinculadas a um Evento sendo estas obrigatoriamente atribuídas a um destino (**Total**). Pelo outro lado, cada Evento irá receber várias Inscrições, podendo este não ter nenhuma (**Parcial**).

Relacionamento: Evento - Sessão



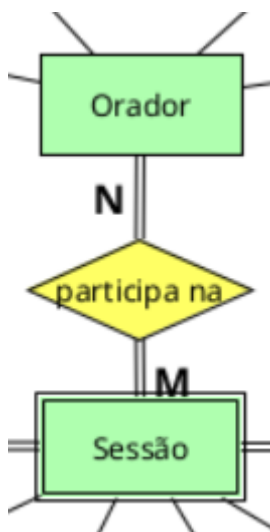
Um Evento é composto por várias Sessões em que, um Evento poderá ter várias Sessões o constituindo, tendo obrigatoriamente uma atividade para este ser programado e iniciado (**Total**). Por outro lado, uma Sessão está sempre associada a um único Evento onde, nos casos de haver um mesmo tipo de sessão, esta será devidamente identificada como tal (**Total**).

Relacionamento: Sessão - Sala



Uma Sessão ocorre numa Sala em que, uma Sessão ocorre num único espaço físico, sendo este obrigatoriamente numa única sala (**Total**). Por outro lado, uma Sala poderá, ao longo do dia, ser usada por várias sessões diferentes ou não dependendo dos tipos de Sessões e disponibilidade (**Parcial**).

Relacionamento: Orador - Sessão



Um Orador participa numa Sessão em que, este Orador poderá participar em várias sessões dentro ou fora do mesmo Evento onde, para haver o registo do Orador, significa que este foi alocado para pelo menos uma Sessão (**Total**). Por outro lado, uma Sessão poderá ter vários Oradores a liderar ou a participarem na mesma, sendo necessário ter pelo menos um Orador a liderar a Sessão em questão (**Total**).

3.4. Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades e dos Relacionamentos

Nesta etapa explora-se mais a fundo os atributos das entidades, avaliando o seu tipo, verificando se é nulo, multivalor ou chave primária/parcial.

Entidade	Atributo	Descrição	Tipo de Dados e Tamanho	Nulo	Multivalor	Chave Primária
Participante	ID	Identificador único do Participante	Int	Não	Não	Sim
	NIF	Número de identificação fiscal do Participante	Int	Não	Não	Não
	Nome	Nome do Participante	Varchar(100)	Não	Não	Não
	E-mail	Contacto eletrónico do Participante	Varchar(100)	Não	Não	Não
	Contacto Telefónico	Número do contacto do Participante	Varchar(20)	Não	Não	Não
	Perfil	Indicador se é sócio ou não	Bool	Não	Não	Não

Tabela 8: Caracterização dos atributos da entidade Participante

Entidade Participante

Esta entidade é constituída por **ID, NIF, Nome, E-mail, Contacto Telefónico e Perfil**. O ID será chave primária pois é o que vai ser usado na identificação do mesmo. Nenhum dos atributos desta entidade é nulo, multivalor ou composto, garantindo a atomicidade dos dados

Entidade	Atributo	Descrição	Tipo de Dados e Tamanho	Nulo	Multivalor	Chave Primária
Evento	ID	Identificador único do Evento	Int	Não	Não	Sim
	Designação	Nome do Evento	Varchar(100)	Não	Não	Não
	Data de Início	Data de início do Evento	Datetime	Não	Não	Não
	Data de Fim	Data de fim do Evento	Datetime	Não	Não	Não
	Preço Base	Preço de entrada do Evento	Decimal	Não	Não	Não

Tabela 9: Caracterização dos atributos da entidade Evento

Entidade Evento

Esta entidade é constituída pelos atributos ID, Designação, Data de Início, Data de Fim e Preço Base. O atributo ID é a chave primária. Nenhum dos atributos desta entidade é nulo, multivalor ou composto.

Entidade	Atributo	Descrição	Tipo de Dados e Tamanho	Nulo	Multivalor	Chave Primária
Sessão	Número	Número da sessão que identifica localmente a mesma	Int	Não	Não	Não (Parcial)
	Tipo	Tipo da Sessão	Varchar(100)	Não	Não	Não
	Hora de Início	Data de início da s Sessão	Datetime	Não	Não	Não
	Hora de Fim	Data de fim da Sessão	Datetime	Não	Não	Não

Tabela 10: Caracterização dos atributos da entidade Sessão

Entidade Sessão

Esta entidade é composta pelos atributos Número, Tipo, Hora de Início e Hora de Fim. O atributo Número é uma chave parcial que, em conjunto com o ID do Evento, identifica de forma única a Sessão. Nenhum dos atributos é nulo ou multivalor.

Entidade	Atributo	Descrição	Tipo de Dados e Tamanho	Nulo	Multivalor	Chave Primária
Sala	ID	Id da Sala, difere do código para facilitar identificação da mesma	Int	Não	Não	Sim
	Código	Localização da Sala contendo o edifício, piso e sala	Varchar(8)	Não	Não	Não
	Lotação Máxima	Lotação máxima da Sala	Int	Não	Não	Não

Tabela 11: Caracterização dos atributos da entidade Sala

Entidade Sala

Esta entidade é constituída pelos atributos ID, Designação da sala e Lotação Máxima. O ID é a chave primária para a identificação da sala. Nenhum dos atributos é nulo, multivalor ou composto.

Entidade	Atributo	Descrição	Tipo de Dados e Tamanho	Nulo	Multivalor	Chave Primária
Orador	ID	Id do Orador	Int	Não	Não	Sim
	Nome	Nome do Orador	Varchar(100)	Não	Não	Não
	E-mail	Contacto eletrónico do Orador	Varchar(100)	Não	Não	Não
	Especialidade	Especialidade do Orador	Varchar(100)	Não	Não	Não

Tabela 12: Caracterização dos atributos da entidade Orador

Entidade Orador

Esta entidade é constituída pelos atributos ID, Nome, E-mail e Especialidade. O atributo ID é a chave primária. Nenhum dos atributos desta entidade é nulo, multivalor ou composto.

Entidade	Atributo	Descrição	Tipo de Dados e Tamanho	Nulo	Multivalor	Chave Primária
Inscrição	ID	Id da Inscrição	Int	Não	Não	Sim
	Data	Data da Inscrição	Datetime	Não	Não	Não
	Estado	Estado da Inscrição	Varchar(10)	Não	Não	Não

Tabela 13: Caracterização dos atributos da entidade Inscrição

Entidade Inscrição

Esta entidade é constituída pelos atributos ID, Data e Estado. O atributo ID é a chave primária. Nenhum dos atributos desta entidade é nulo, multivalor ou composto.

3.5. Apresentação e Explicação do Diagrama ER Produzido

Procede-se agora para a exibição do diagrama ER que constroi o modelo da base de dados em questão.

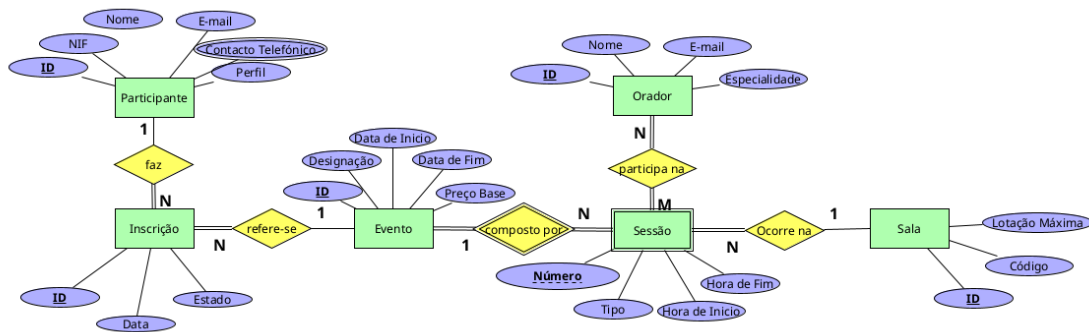


Imagem 1: Diagrama ER

Neste diagrama, é possível identificar de forma clara todas as entidades da base de dados (Participante, Evento, Sessão, Sala e Orador), bem como os relacionamentos responsáveis por interligar as mesmas. Deste modo, o diagrama é interpretado da seguinte forma: um Participante pode fazer zero ou mais Inscrições, mas uma Inscrição pertence obrigatoriamente a um único Participante. Cada Inscrição está associada a um Evento, que por sua vez é composto obrigatoriamente por uma ou mais Sessões. Cada Sessão ocorre numa única Sala, embora uma Sala possa receber várias Sessões. Por último, o relacionamento N:M entre Orador e Sessão indica que um Orador participa em uma ou mais Sessões e uma Sessão é liderada por um ou mais Oradores, sendo esta uma relação fundamental para a alocação de recursos. Por fim, podemos também identificar, em cada entidade e, quando aplicável, nos relacionamentos, os atributos que os definem. Em todas as entidades destacam-se os atributos que constituem uma chave primária e o atributo multivalorado Contacto Telefónico na entidade Participante, para registar múltiplas formas de contacto. Adicionalmente, a entidade Sessão possui uma chave parcial (Número), que, em conjunto com a chave do Evento, garante a sua unicidade dentro do contexto de cada atividade principal.

4. Modelação Lógica

4.1 Construção e Validação do Modelo de Dados Lógico

Após a conclusão e revisão da modelação conceptual, a equipa da Nexus Data Solution avança agora para a elaboração do Modelo de Dados Lógico. Este tipo de modelo descreve os elementos de dados em detalhe e é utilizado para criar uma compreensão visual das entidades de dados, atributos, chaves e relacionamentos. O objetivo principal é estabelecer uma estrutura fundamental para os componentes da camada semântica no sistema de gestão de eventos, participantes e sessões, sem depender de um motor de base de dados específico. Propôs-se a elaboração deste Modelo de Dados Lógico com o intuito de definir com exatidão como a base de dados do sistema em desenvolvimento deve ser implementada.

Em particular, o Modelo Lógico de Dados proporciona mais detalhes na representação das entidades e dados, oferecendo um contexto visual estruturado para as tabelas, atributos, chaves primárias e as relações de cardinalidade entre eles.

4.2 Apresentação e Explicação do Modelo Lógico Produzido

Para a correta construção do modelo lógico, a equipa reuniu-se para considerar como proceder à execução do diagrama, apoiado, inicialmente, por uma ponderação sobre a quantidade de tabelas a utilizar. Procede-se à apresentação dos resultados:

- 4 tabelas, uma por cada entidade independente (Participante, Evento, Sala, Orador);
- 2 tabelas, decorrentes de relacionamentos 1 para N ou entidades dependentes (Inscrição, Sessão);
- 1 tabela, resultante do relacionamento N para M (Orador_Sessao).

A equipa iniciou a produção das 7 tabelas referidas acima de acordo com a ordem de formulação do modelo concetual. Para detalhar a implementação, apresentam-se as colunas e chaves que definem cada uma das tabelas produzidas:

Tabela	Nome da coluna	Tipo de dado	Referência
Participante	"ID"	INT	—
	"NIF"	INT	—
	"Nome"	varchar(100)	—
	"Email"	varchar(100)	—
	"ContactoTelefonico"	varchar(20)	—
	"Perfil"	Bool	—

Tabela 14: Caracterização da tabela lógica do Participante

Tabela	Nome da coluna	Tipo de dado	Referência
Evento	"ID"	INT	—
	"Designacao"	varchar(100)	—
	"DataInicio"	datetime	—
	"DataFim"	datetime	—
	"PrecoBase"	decimal	—

Tabela 15: Caracterização da tabela lógica do Evento

Tabela	Nome da coluna	Tipo de dado	Referência
Sala	"ID"	INT	—
	"Codigo"	varchar(8)	—
	"LotacaoMaxima"	INT	—

Tabela 16: Caracterização da tabela lógica da Sala

Tabela	Nome da coluna	Tipo de dado	Referência
Orador	"ID"	INT	—
	"Nome"	varchar(100)	—
	"Email"	varchar(100)	—
	"Especialidade"	varchar(100)	—

Tabela 17: Caracterização da tabela lógica do Orador

Tabela	Nome da coluna	Tipo de dado	Referência
Inscrição	"ID"	INT	—
	"Data"	datetime	—
	"Estado"	varchar(10)	—
	"ID_Participante"	INT	"Participante"(ID)
	"ID_Evento"	INT	"Evento"(ID)

Tabela 18: Caracterização da tabela lógica da Inscrição

Tabela	Nome da coluna	Tipo de dado	Referência
Sessão	"ID_Evento"	INT	"Evento"(ID)
	"Numero"	INT	—
	"Tipo"	varchar(100)	—
	"HoraInicio"	datetime	—
	"HoraFim"	datetime	—
	"ID_Sala"	INT	"Sala"(ID)

Tabela 19: Caracterização da tabela lógica da Sessão

Tabela	Nome da coluna	Tipo de dado	Referência
Orador_Sessão	"ID_Orador"	INT	"Orador"(ID)
	"ID_Evento"	INT	"Sessao"(ID_Evento)
	"Numero_Sessao"	INT	"Sessao"(Numero)

Tabela 20: Caracterização da tabela lógica do Orador_Sessão

Relacionamento binário de grau 1:N com participação obrigatória do lado N: São necessárias duas entidades lógicas, uma para cada entidade, e a chave primária da entidade do lado 1 tem de ser usada como atributo na entidade correspondente à entidade do lado N. Ocorrências: • "faz" entre Inscrição(N) e Participante(1) • "refere-se" entre Inscrição(N) e Evento(1) • "composto por" entre Sessão(N) e Evento(1) • "ocorre na" entre Sessão(N) e Sala(1)

Relacionamento binário de grau N:M: São sempre necessárias três entidades lógicas neste tipo de relacionamentos, uma para cada entidade e uma para o relacionamento. As chaves primárias das entidades têm de ser atributos na entidade lógica do relacionamento, formando a sua chave primária composta. Ocorrências: • "participa na" entre Orador e Sessão

Relacionamento de dependência (Entidade Fraca): Na ocorrência "composto por", entre a entidade Evento e a entidade Sessão, surge um relacionamento de dependência existencial e de identificação. Como a Sessão possui apenas uma chave parcial (Número), necessita de herdar a chave primária do Evento (ID_Evento) para formar a sua própria chave primária composta. Isto representa uma estrutura hierárquica forte, onde uma sessão não pode existir no sistema sem estar vinculada ao evento que a compõe.

Com base nos parâmetros e nos relacionamentos estabelecidos anteriormente, foi desenvolvido um modelo lógico para representar de forma precisa e organizada as interações entre as entidades envolvidas. Este modelo visa proporcionar uma estrutura robusta para armazenar e gerir informações relacionadas aos diversos elementos do sistema de gestão de base de dados.



Imagem 2: Modelo lógico

4.3 Normalização de Dados

A normalização de uma base de dados é um processo crucial na execução de um sistema de gestão de base de dados relacional. O objetivo principal da normalização é organizar os dados de forma a minimizar a redundância, ambiguidade e inconsistência, garantindo, em simultâneo, a integridade da informação e facilitando as operações de consulta e manipulação da mesma.

Existem várias formas normais, habitualmente descritas pela nomenclatura 1NF (Primeira Forma Normal), 2NF (Segunda Forma Normal), 3NF (Terceira Forma Normal), entre outras. Cada uma destas formas normais aborda diferentes tipos de problemas de redundância e dependências funcionais entre os atributos das tabelas.

Na Primeira Forma Normal (1NF), as tabelas são organizadas de forma a que cada célula contenha apenas um valor indivisível, e não listas de valores separados por vírgulas, pontos, ou outros delimitadores. Adicionalmente, cada tabela deve ter uma chave primária única que a identifica de forma exclusiva. Por exemplo, na tabela de Participante verifica-se a garantia de valores indivisíveis e a unicidade da chave primária. Após a análise atenta do modelo lógico em produção, verifica-se o cumprimento desta regra de normalização.

Na Segunda Forma Normal (2NF), todas as dependências parciais são eliminadas, o que significa que cada atributo na tabela deve depender totalmente da chave primária e não apenas de parte dela. Para corroborar esta regra, exemplificando, na tabela de Sessão, atributos como o “Tipo” e a “Hora de Início” subordinam-se totalmente à chave primária composta correspondente (ID_Evento e Número). Valida-se então esta norma não obstante à confirmação da 1NF, de forma a respeitar a ordem de precedência estabelecida.

Na Terceira Forma Normal (3NF), as dependências transitivas são eliminadas, ou seja, não deve haver atributos que dependam de outros que não seja a chave primária da tabela em que

se encontram definidos. Constatase a veracidade desta norma no nosso modelo lógico, por exemplo, na tabela de Sala, o atributo “Lotação Máxima” depende só e apenas da chave primária.

Ao considerar a homologação sequencial e progressiva destas três formas normais, confirma-se a validade do modelo lógico em produção e verificação. Complementarmente, existem mais fórmulas como a Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) ou Quarta e Quinta Formas Normais (4NF e 5NF) que impõem uma especificidade e detalhe superior na minimização de redundâncias e irregularidades, no entanto, descartámo-las dado a complexidade excessiva no âmbito do nosso desenvolvimento.

4.4 Validação do Modelo com Interrogações do Utilizador

No âmbito do projeto, é fundamental garantir que o modelo lógico concebido satisfaz os requisitos de manipulação estabelecidos. Uma das formas de validação do modelo ocorre através da execução de consultas ou *queries*, representadas em Álgebra Relacional. Esta abordagem permite comprovar se as operações de manipulação de dados podem fornecer os dados previstos.

Para cumprir este fim, apresentam-se de seguida três expressões em Álgebra Relacional que refletem os requisitos de manipulação estabelecidos anteriormente, demonstrando a capacidade de integração entre as tabelas do modelo lógico.

1. Relatório de Total de Inscrições por Evento (RM4)

Objetivo: Listar a designação de cada evento e o número total de inscrições (confirmadas ou pendentes) associadas.

Contagem $\leftarrow ID_Evento \text{ y } COUNT(ID) \rightarrow Total_Inscricoes (Inscricao)$

Resultado $\leftarrow \pi_{Designacao, Total_Inscricoes} (Evento \bowtie ID = ID_Evento Contagem)$

2. Listar Histórico de Participações de um Participante (RM4)

Objetivo: Obter a lista de todos os eventos em que um participante específico (ex: Participante.Nome = 'Gustavo Faria') se inscreveu, e qual o estado da inscrição.

$P1 \leftarrow \sigma_{Nome = 'Gustavo Faria'} (Participante)$

Resultado $\leftarrow \pi_{Designacao, DataInicio, Estado} (P1 \bowtie ID = ID_Participante Inscricao \bowtie ID_Evento = ID_Evento)$

3. Obter Participantes com Certificado de Presença Válido (RM5)

Objetivo: Listar o nome e email dos participantes com inscrição confirmada em eventos cuja data de fim já ocorreu (assumindo a data atual como '2026-05-15').

$E_Concluidos \leftarrow \sigma_{DataFim < '2026-05-15'}(Evento)$

$I_Confirmadas \leftarrow \sigma_{Estado = 'Confirmada'}(Inscrição)$

$Resultado \leftarrow \pi_{Nome, Email}(Participante \bowtie_{ID = ID_Participante} I_Confirmadas \bowtie_{ID_Evento} = ID_E_Concluidos)$

4. Listar os Oradores de uma determinada Sessão (RM3)

Objetivo: Listar o nome e especialidade de todos os oradores associados à sessão número 1 de um evento específico (ex: $ID_Evento = 5$).

$S1 \leftarrow \sigma_{ID_Evento = 5 \wedge Numero = 1}(Sessao)$

$Resultado \leftarrow \pi_{Nome, Especialidade}(Orador \bowtie_{ID = ID_Orador} Orador_Sessao \bowtie_{ID_Evento} = ID_Evento \wedge Numero_Sessao = Numero\ S1)$

5. Implementação Física

5.1 Apresentação e explicação da base de dados implementada

A implementação física do Sistema de Gestão de Bases de Dados (SGBD) da Associação Cultural das Artes foi realizada em ambiente MySQL. A escolha recaiu sobre este SGBD relacional devido à sua robustez, suporte integral para as normas SQL e eficiência na gestão de integridade referencial através do motor de armazenamento *InnoDB*.

O processo de implementação (código DDL) foi estruturado de forma sequencial, garantindo que as tabelas sem dependências externas fossem criadas em primeiro lugar, de modo a satisfazer as restrições de chaves estrangeiras das tabelas subsequentes.

A criação da base de dados e a configuração do *charset* (para garantir o correto armazenamento de caracteres especiais da língua portuguesa) foram efetuadas através das seguintes instruções:

SQL

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS EventosArtesDB  
USE EventosArtesDB;
```

Criação das Tabelas Base (Sem Dependências)

As tabelas Sala e Orador constituem os pilares logísticos dos eventos e foram desenhadas para operar sem chaves estrangeiras.

Tabela: Sala

Para a tabela Sala, optou-se por utilizar um ID_Sala do tipo INT AUTO_INCREMENT para garantir que o próprio sistema gera automaticamente um identificador único para cada nova sala inserida. A lotação máxima foi definida como INT NOT NULL para assegurar que nenhuma sala fique registada sem uma capacidade definida.

SQL

```
CREATE TABLE Sala (  
    ID INT AUTO_INCREMENT,  
    Codigo VARCHAR(8) NOT NULL,  
    LotacaoMaxima INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (ID)  
);
```

Tabela: Orador

Na tabela Orador, o ID foi adotado como Chave Primária. Aplicou-se também a propriedade UNIQUE ao e-mail para evitar a duplicação de contactos de oradores no sistema.

SQL

```
CREATE TABLE Orador (  
    ID INT AUTO_INCREMENT,  
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    Especialidade VARCHAR(100),  
    PRIMARY KEY (ID)
```

```
);
```

Tabela: Participante

A tabela Participante armazena os dados dos utilizadores do sistema. À semelhança do orador, utilizou-se o ID como Chave Primária. O atributo Perfil foi definido como um BOOLEAN para distinguir facilmente entre 'Sócio' e 'Não Sócio', o que será crucial mais tarde para o cálculo de preços.

```
SQL
CREATE TABLE Participante (
    ID INT AUTO_INCREMENT,
    NIF INT,
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    Email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    ContactoTelefonico VARCHAR(20),
    Perfil BOOLEAN NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID)
);
```

Tabela: Evento

Para a tabela Evento, o identificador principal ID_Evento foi configurado como INT AUTO_INCREMENT. As datas foram tipificadas como DATETIME, e o PrecoBase foi definido como DECIMAL(6,2), garantindo que os valores monetários são guardados com precisão (até 9999.99€, com duas casas decimais).

```
SQL
CREATE TABLE Evento (
    ID INT AUTO_INCREMENT,
    Designacao VARCHAR(150) NOT NULL,
    DataInicio DATETIME NOT NULL,
    DataFim DATETIME NOT NULL,
    PrecoBase DECIMAL(6,2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID)
);
```

Criação das Tabelas com Dependências (Chaves Estrangeiras)

Após a criação das tabelas base, procedeu-se à implementação das tabelas que contêm as relações de integridade referencial (FOREIGN KEY).

Tabela: Sessao

A tabela Sessao representa as atividades dentro de um evento. Esta tabela depende da existência prévia de um Evento, de uma Sala e de um Orador. Utilizou-se o tipo de dados DATETIME para as horas de início e fim. A integridade dos dados é garantida pelas chaves estrangeiras, que impedem a atribuição de uma sessão a um evento ou sala inexistentes.

SQL

```
CREATE TABLE Sessao (  
    ID_Evento INT NOT NULL,  
    Numero INT NOT NULL,  
    Tipo VARCHAR(100) NOT NULL,  
    HoraInicio DATETIME NOT NULL,  
    HoraFim DATETIME NOT NULL,  
    ID_Sala INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (ID_Evento, Numero),  
    FOREIGN KEY (ID_Evento) REFERENCES Evento (ID),  
    FOREIGN KEY (ID_Sala) REFERENCES Sala (ID)  
);  
  
CREATE TABLE Orador_Sessao (  
    ID_Orador INT NOT NULL,  
    ID_Evento INT NOT NULL,  
    Numero_Sessao INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (ID_Orador, ID_Evento, Numero_Sessao),  
    FOREIGN KEY (ID_Orador) REFERENCES Orador(ID),  
    FOREIGN KEY (ID_Evento, Numero_Sessao) REFERENCES  
Sessao(ID_Evento, Numero)  
);
```

Tabela: Inscricao

A tabela *Inscricao* materializa o relacionamento entre um *Participante* e um *Evento*. A Chave Primária é gerada automaticamente (*ID_Inscricao*), e o campo *Estado* (*VARCHAR*) permite controlar se a inscrição está, por exemplo, 'Pendente' ou 'Confirmada'. As chaves estrangeiras garantem que apenas participantes registrados se podem inscrever em eventos válidos.

SQL

```
CREATE TABLE Inscricao (  
    ID INT AUTO_INCREMENT,  
    DataInscricao DATETIME NOT NULL,  
    Estado VARCHAR(20) NOT NULL,  
    ID_Participante INT NOT NULL,  
    ID_Evento INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (ID),  
    FOREIGN KEY (ID_Participante) REFERENCES Participante(ID),  
    FOREIGN KEY (ID_Evento) REFERENCES Evento(ID)  
);
```

5.2 Criação de utilizadores da base de dados

Para garantir a segurança da informação e respeitar os Requisitos de Controlo definidos na fase de análise (nomeadamente as restrições de acesso e manipulação de dados), implementámos uma política de gestão de utilizadores com diferentes níveis de privilégios. Foram criados três perfis distintos, adequados à realidade operacional da Associação Cultural das Artes:

1. Administrador (Coordenador de Eventos)

Este perfil, que representa a coordenação do projeto (como a Dra. Sofia Gouveia), tem controlo absoluto sobre a base de dados. Possui permissões totais sobre a estrutura (DDL) e sobre os dados (DML), podendo criar novas tabelas caso haja expansão do sistema no futuro.

SQL

```
CREATE USER 'admin_eventos'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Admin_Artes2026!';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON EventosArtesDB.* TO 'admin_eventos'@'localhost';
```

2. Staff de Apoio (Gestão de Inscrições)

Este perfil destina-se aos funcionários de secretariado e atendimento. A sua função no dia a dia é gerir os dados dos participantes e registar as suas inscrições nos eventos. Por motivos de segurança, não podem criar eventos novos, alterar as características das salas, nem eliminar registos da base de dados. Logo, as suas permissões foram restritas a operações de leitura, inserção e atualização (SELECT, INSERT, UPDATE) nas tabelas Participante e Inscrição, e apenas a leitura nas restantes.

SQL

```
CREATE USER 'staff_apoio'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Staff_Artes2026!';  
  
-- Permissões operacionais de gestão de inscritos e inscrições  
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON EventosArtesDB.Participante TO 'staff_apoio'@'localhost';  
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON EventosArtesDB.Inscricao TO 'staff_apoio'@'localhost';  
  
-- Permissões apenas de consulta para a restante informação do sistema  
GRANT SELECT ON EventosArtesDB.Evento TO 'staff_apoio'@'localhost';  
GRANT SELECT ON EventosArtesDB.Sessao TO 'staff_apoio'@'localhost';  
GRANT SELECT ON EventosArtesDB.Sala TO 'staff_apoio'@'localhost';  
GRANT SELECT ON EventosArtesDB.Orador TO 'staff_apoio'@'localhost';  
GRANT SELECT ON EventosArtesDB.Orador_Sessao TO 'staff_apoio'@'localhost';
```

3. Plataforma Pública (Website)

Este utilizador será usado pela aplicação ou website da Associação para listar os eventos futuros ao público geral. Como se trata de um acesso externo não autenticado, possui apenas permissões de leitura (SELECT) nas tabelas estritamente necessárias para mostrar a agenda, garantindo que os dados pessoais dos participantes e as inscrições nunca são acedidos por esta via.

```
SQL
CREATE USER 'website_publico'@'localhost' IDENTIFIED BY
'Web_Artes2026!';

GRANT SELECT ON EventosArtesDB.Evento TO
'website_publico'@'localhost';
GRANT SELECT ON EventosArtesDB.Sessao TO
'website_publico'@'localhost';
GRANT SELECT ON EventosArtesDB.Orador TO
'website_publico'@'localhost';
GRANT SELECT ON EventosArtesDB.Orador_Sessao TO
'website_publico'@'localhost';
```

5.3 Povoamento da base de dados

O povoamento da base de dados EventosArtesDB foi efetuado com um conjunto de dados de teste (*mock data*) cuidadosamente selecionado para validar todas as restrições e regras de negócio implementadas.

Para garantir a integridade referencial do sistema e evitar erros de violação de chaves estrangeiras (*foreign key constraints*), a inserção de dados seguiu uma ordem hierárquica estrita: primeiramente, foram povoadas as tabelas independentes (Sala, Orador, Participante e Evento) e, subsequentemente, as tabelas com dependências (Sessao, Orador_Sessao e Inscricao).

1. Povoamento das Tabelas Base (Independentes)

SQL

-- Inserção de Salas

```
INSERT INTO Sala (Codigo, LotacaoMaxima) VALUES
('AUD-01', 150),
('SALA-A', 30),
('SALA-B', 50);
```

-- Inserção de Oradores

```
INSERT INTO Orador (Nome, Email, Especialidade) VALUES
('Ana Silva', 'ana.silva@email.com', 'Artes Plásticas'),
('Rui Pinto', 'rui.p@email.com', 'Fotografia Digital'),
('Marta Gomes', 'marta.g@email.com', 'História da Arte');
```

-- Inserção de Participantes

```
INSERT INTO Participante (NIF, Nome, Email, ContactoTelefonico,
Perfil) VALUES
(999888777, 'Carlos Mendes', 'carlos.m@email.com', '912345678',
TRUE),
(888777666, 'Joana Tavares', 'joana.t@email.com', '961234567',
FALSE),
(777666555, 'Luís Figueiredo', 'luis.f@email.com', '939876543',
TRUE),
(666555444, 'Beatriz Costa', 'beatriz.c@email.com', '921122334',
FALSE);
```

-- Inserção de Eventos

```
INSERT INTO Evento (Designacao, DataInicio, DataFim, PrecoBase)
VALUES
('Workshop de Pintura a Óleo', '2026-06-15 09:00:00', '2026-06-15
18:00:00', 25.00),
('Conferência: A Arte no Séc XXI', '2026-06-20 10:00:00',
'2026-06-21 17:00:00', 15.00),
```

```
('Curso Intensivo de Fotografia', '2026-07-05 09:00:00',  
'2026-07-07 19:00:00', 60.00);
```

2. Povoamento das Tabelas Dependentes (Com Chaves Estrangeiras)

SQL

```
-- Inserção de Sessões (ID_Evento, Numero da Sessão, Tipo, Horas e Sala)
```

```
INSERT INTO Sessao (ID_Evento, Numero, Tipo, HoraInicio, HoraFim,  
ID_Sala) VALUES  
(1, 1, 'Prática', '2026-06-15 10:00:00', '2026-06-15 13:00:00', 2),  
(1, 2, 'Prática', '2026-06-15 14:30:00', '2026-06-15 17:30:00', 2),  
(2, 1, 'Palestra', '2026-06-20 09:30:00', '2026-06-20 12:00:00',  
1);
```

```
-- Inserção na Tabela
```

```
-- O orador 1 (Ana) lidera as duas sessões do evento 1; orador 3  
(Marta) lidera a sessão do evento 2
```

```
INSERT INTO Orador_Sessao (ID_Orador, ID_Evento, Numero_Sessao)  
VALUES  
(1, 1, 1),  
(1, 1, 2),  
(3, 2, 1);
```

```
-- Inserção de Inscrições
```

```
INSERT INTO Inscricao (DataInscricao, Estado, ID_Participante,  
ID_Evento) VALUES  
( '2026-05-10 10:30:00', 'Confirmada', 1, 1), -- Carlos no Workshop  
( '2026-05-11 11:45:00', 'Pendente', 2, 1), -- Joana no Workshop  
( '2026-05-12 09:15:00', 'Confirmada', 3, 2), -- Luís na Conferência  
( '2026-05-13 14:20:00', 'Cancelada', 4, 3); -- Beatriz no Curso
```

5.4 Cálculo do espaço da base de dados (inicial e taxa de crescimento anual)

O dimensionamento físico da base de dados é fundamental para prever as necessidades de armazenamento a curto e médio prazo. O cálculo foi efetuado com base na documentação oficial do MySQL (versão 8.0), determinando o peso máximo em bytes de cada registo (*row*), multiplicado pela estimativa de volume de dados.

1. Cálculo do Tamanho por Registo (Pior Cenário)

Tabela Sala

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Tamanho (bytes)
ID_Sala	INT	4
Codigo	VARCHAR(8)	8
Lotacao_Maxima	INT	4
TOTAL		16

Tabela 21: Espaço ocupado pela tabela Sala com um registo

Tabela: Orador

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Tamanho (bytes)
ID	INT	4
Nome	VARCHAR(100)	100
Email	VARCHAR(100)	100
Especialidade	VARCHAR(100)	100
TOTAL		304

Tabela 22: Espaço ocupado pela tabela Orador com um registo

Tabela: Participante

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Tamanho (bytes)
ID	INT	4
NIF	INT	4
Nome	VARCHAR(100)	100
Email	VARCHAR(100)	100
Contacto	VARCHAR(20)	20
Perfil	BOOLEAN	1
TOTAL		229

Tabela 23: Espaço ocupado pela tabela Participante com um registo

Tabela: Evento

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Tamanho (bytes)
ID_Evento	INT	4
Designacao	VARCHAR(100)	100
DataInicio	DATETIME	5
DataFim	DATETIME	5
PrecoBase	DECIMAL(6,2)	3
TOTAL		117

Tabela 24: Espaço ocupado pela tabela Evento com um registo

Tabela: Sessão

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Tamanho (bytes)
ID_Evento	INT	4
Numero	INT	4
Tipo	VARCHAR(100)	100
Horainicio	DATETIME	5
HoraFim	DATETIME	5
ID_Sala	INT	4
TOTAL		122

Tabela 25: Espaço ocupado pela tabela Sessão com um registro

Tabela: Orador_Sessao

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Tamanho (bytes)
ID_Orador	INT	4
ID_Evento	INT	4
Numero_Sessao	INT	4
TOTAL		12

Tabela 26: Espaço ocupado pela tabela Orador_Sessão com um registro

Tabela: Inscrição

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Tamanho (bytes)
ID_Inscricao	INT	4
DataInscricao	DATETIME	5
Estado	VARCHAR(20)	20
ID_Participante	INT	4
ID_Evento	INT	4
TOTAL		37

Tabela 27: Espaço ocupado pela tabela Inscrição com um registo

Assumindo o arranque do sistema da Associação Cultural das Artes com uma base de dados pré-carregada correspondente à infraestrutura e aos primeiros meses de atividade, estimamos o seguinte volume:

Tabela	Quantidade de Registos	Tamanho da tabela (bytes)
Salas	5	80
Oradores	20	6.080
Participantes	500	114.500
Eventos	10	1.170
Sessões	30	3.660
Orador_Sessao	45	540
Inscrições	1.000	37.000
TOTAL		163.030

Tabela 28: Espaço total ocupado pelas tabelas com o povoamento inicial

Espaço Inicial Total Estimado: 163.030 bytes $\approx$ 163 KB

3. Estimativa de Taxa de Crescimento Anual

A taxa de crescimento foca-se essencialmente nas tabelas dinâmicas (Participantes, Eventos, Sessões e Inscrições), assumindo a organização de cerca de 50 novos eventos no segundo ano. Foi também incluída uma ligeira margem de crescimento na tabela de Oradores para novas colaborações, mantendo-se as Salas estáticas.

Tabela	Registos no 1º Ano	Registos no 2º Ano	Diferença de Bytes
Sala	5	5	0
Orador	20	30	+3.040
Participante	500	2.000	+343.500
Evento	10	60	+5.850
Sessão	30	180	+18.300
Orador_Sessao	45	270	+ 2.700
Inscrição	1.000	6.000	+185.000
TOTAL	1.610	8.545	+558.390

Tabela 29: Variação do espaço ocupado pelas tabelas após 1 e 2 anos

A análise destes cálculos permite concluir que o sistema de base de dados projetado é extremamente leve e otimizado. Com um crescimento estimado de apenas cerca de 550 KB no segundo ano de operação, a infraestrutura tecnológica atual suportará facilmente o volume de dados a longo prazo. Esta eficiência de armazenamento garante a viabilidade técnica e financeira do projeto para a Associação Cultural das Artes, não sendo previstos investimentos adicionais em hardware de armazenamento para a próxima década de atividade.

5.5 Definição e caracterização de vistas de utilização em SQL

Nesta fase da implementação, criámos "Vistas" (Views) para facilitar o acesso à informação mais utilizada no dia a dia da Associação Cultural das Artes. As vistas funcionam como tabelas virtuais que permitem consultar dados espalhados por várias tabelas de forma rápida e segura, sem necessidade de estar a construir interrogações complexas manualmente a cada consulta.

Para o nosso sistema, definimos três vistas fundamentais:

1. Vista_Agenda_Geral

Esta vista fornece uma visão completa de todas as atividades. Dado que o modelo lógico prevê que uma sessão possa ter vários oradores (relação N:M), esta vista junta a informação do evento, da sessão, da sala e dos oradores correspondentes. É a ferramenta principal para a coordenação saber exatamente quem está onde e a que horas.

SQL

```
CREATE VIEW Vista_Agenda_Geral AS
SELECT
    e.Designacao AS NomeEvento,
    s.Numero AS NumSessao,
    s.HoraInicio,
    s.HoraFim,
    sa.Codigo AS Sala,
    o.Nome AS NomeOrador
FROM Sessao s
JOIN Evento e ON s.ID_Evento = e.ID
JOIN Sala sa ON s.ID_Sala = sa.ID
JOIN Orador_Sessao os ON (s.ID_Evento = os.ID_Evento AND s.Numero =
os.Numero_Sessao)
JOIN Orador o ON os.ID_Orador = o.ID;
```

2. Vista_Resumo_Inscricoes

O objetivo desta vista é simplificar o controlo das inscrições para o *staff*. Ela apresenta uma lista clara dos participantes e dos eventos em que estão inscritos, incluindo o estado da

inscrição. Ao usar esta vista, os funcionários não precisam de memorizar IDs de sistema, trabalhando apenas com nomes e e-mails.

```
SQL
CREATE VIEW Vista_Resumo_Inscricoes AS
SELECT
    p.Nome AS NomeParticipante,
    p.Email,
    e.Designacao AS NomeEvento,
    i.Estado AS EstadoInscricao
FROM Inscricao i
JOIN Participante p ON i.ID_Participante = p.ID
JOIN Evento e ON i.ID_Evento = e.ID;
```

3. Vista_Listagem_Socios

Esta é uma vista de filtragem rápida que permite aceder apenas aos dados dos participantes que têm o perfil de "Sócio". Como no modelo lógico o campo Perfil foi definido como um valor booleano, a vista isola estes registos para facilitar o envio de comunicações exclusivas ou a verificação de benefícios.

```
SQL
CREATE VIEW Vista_Listagem_Socios AS
SELECT
    Nome,
    Email,
    ContactoTelefonico
FROM Participante
WHERE Perfil = TRUE;
```

5.6 Tradução das interrogações do utilizador para SQL

Para demonstrar a capacidade de resposta do sistema às necessidades diárias da Associação Cultural das Artes, traduzimos algumas das perguntas operacionais mais comuns para a

linguagem de interrogação SQL. As *queries* desenvolvidas utilizam junções de múltiplas tabelas, funções de agregação e subconsultas, respeitando o modelo relacional estabelecido.

1. "Quais são os participantes com inscrição confirmada no 'Workshop de Pintura a Óleo'?" Esta interrogação é vital para o *staff* gerar as folhas de presenças antes do início de um evento.

```
SQL
SELECT
    p.Nome,
    p.Email,
    p.ContactoTelefonico
FROM Participante p
INNER JOIN Inscricao i ON p.ID = i.ID_Participante
INNER JOIN Evento e ON i.ID_Evento = e.ID
WHERE e.Designacao = 'Workshop de Pintura a Óleo'
      AND i.Estado = 'Confirmada';
```

2. "Quantas inscrições existem por cada evento, separadas por estado (Confirmada, Pendente, Cancelada)?" Uma consulta de cariz estatístico que permite à coordenação analisar o nível de adesão e desistência para cada evento agendado, utilizando agrupamentos (GROUP BY).

```
SQL
SELECT
    e.Designacao AS Evento,
    i.Estado,
    COUNT(i.ID) AS TotalInscricoes
FROM Evento e
LEFT JOIN Inscricao i ON e.ID = i.ID_Evento
GROUP BY e.Designacao, i.Estado
ORDER BY e.Designacao, i.Estado;
```

3. "Qual é a agenda completa de sessões para a oradora 'Ana Silva'?" Permite extrair o itinerário de um orador específico. Esta *query* é complexa pois exige cruzar a tabela associativa

`Orador_Sessao` para ligar o orador às respetivas sessões, eventos e salas, ordenando cronologicamente pelo horário de início.

```
SQL
SELECT
    e.Designacao AS NomeEvento,
    s.Numero AS NumSessao,
    s.HoraInicio,
    s.HoraFim,
    sa.Codigo AS Sala
FROM Sessao s
INNER JOIN Evento e ON s.ID_Evento = e.ID
INNER JOIN Sala sa ON s.ID_Sala = sa.ID
INNER JOIN Orador_Sessao os ON (s.ID_Evento = os.ID_Evento AND
s.Numero = os.Numero_Sessao)
INNER JOIN Orador o ON os.ID_Orador = o.ID
WHERE o.Nome = 'Ana Silva'
ORDER BY s.HoraInicio ASC;
```

4. "Quais os eventos que não têm qualquer inscrição cancelada?" Uma interrogação que utiliza subconsultas (NOT IN) para identificar os eventos com uma taxa de retenção de 100%, útil para efeitos de *marketing* e avaliação de qualidade.

```
SQL
SELECT
    ID,
    Designacao
FROM Evento
WHERE ID NOT IN (
    SELECT ID_Evento
    FROM Inscricao
    WHERE Estado = 'Cancelada'
);
```

5. "Qual é o valor total de receita potencial gerada por evento (assumindo apenas as inscrições confirmadas)?" Cruza o preço base do evento com a contagem de participantes validados, fornecendo uma perspectiva financeira imediata à direção.

```
SQL
SELECT
    e.Designacao AS Evento,
    COUNT(i.ID) AS NumeroConfirmados,
    (COUNT(i.ID) * e.PrecoBase) AS ReceitaPotencialEuros
FROM Evento e
INNER JOIN Inscricao i ON e.ID = i.ID_Evento
WHERE i.Estado = 'Confirmada'
GROUP BY e.ID, e.Designacao, e.PrecoBase;
```

5.7 Indexação do Sistema de Dados

A otimização do tempo de resposta das consultas é uma prioridade num sistema de gestão de base de dados relacional. Por defeito, o motor *InnoDB* do MySQL cria automaticamente índices (*B-Trees*) para todas as Chaves Primárias (Primary Keys) e Chaves Estrangeiras (Foreign Keys) definidas na fase de implementação (Secção 5.1).

No entanto, para otimizar as pesquisas mais frequentes realizadas pelos utilizadores e pela plataforma web, procedeu-se à criação de índices secundários manuais em colunas estrategicamente seleccionadas, que são habitualmente alvo de filtros (WHERE) ou ordenações (ORDER BY).

1. Índice de Pesquisa por Nome de Participante

Como o *staff* de apoio procura frequentemente os participantes pelo seu nome no momento do *check-in* (em vez do NIF, que nem sempre as pessoas têm à mão), a indexação desta coluna acelera significativamente as pesquisas de texto.

```
SQL
CREATE INDEX idx_participante_nome
ON Participante (Nome);
```

2. Índice de Organização Cronológica de Eventos

A página web da Associação Cultural das Artes e os relatórios internos ordenam constantemente os eventos por data. A criação de um índice na Data de Início evita que o sistema tenha de ler toda a tabela (um *Full Table Scan*) na hora de listar a agenda.

SQL

```
CREATE INDEX idx_evento_datainicio  
ON Evento (DataInicio);
```

3. Índice de Filtragem por Estado da Inscrição

Sendo o campo "Estado" (Confirmada, Pendente, Cancelada) um dos atributos mais filtrados para gerar estatísticas e confirmar lotações de salas, a sua indexação melhora o desempenho das funções de agregação, como demonstrado nas vistas e interrogações anteriores.

SQL

```
CREATE INDEX idx_inscricao_estado  
ON Inscricao (Estado);
```

5.8 Implementação de procedimentos, funções e gatilhos

Para garantir que as regras de negócio estabelecidas na fase de análise (Requisitos de Controlo) são cumpridas de forma automática e independente da interface utilizada, a inteligência do sistema foi embebida diretamente no SGBD através da linguagem procedimental do MySQL.

1. Procedimento Armazenado (Stored Procedure)

Os procedimentos armazenados encapsulam operações frequentes, reduzindo o tráfego de rede e garantindo a padronização das inserções. Criou-se o procedimento `Inscriver_Participante`, que facilita o trabalho do *staff* ao registrar uma nova inscrição automaticamente com a data do próprio dia (`CURDATE()`) e com o estado inicial sempre definido como 'Pendente'.

```
SQL
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE Inscriver_Participante(
    IN p_ID_Participante INT,
    IN p_ID_Evento INT
)
BEGIN
    INSERT INTO Inscricao (DataInscricao, Estado, ID_Participante,
ID_Evento)
    VALUES (NOW(), 'Pendente', p_ID_Participante, p_ID_Evento);
END $$

DELIMITER ;
```

2. Funções (Functions)

As funções em SQL servem para efetuar cálculos que retornam um único valor. Para responder ao requisito de "Diferenciação Financeira", desenvolveu-se a função Obter_Preco_Final. Esta função recebe o NIF do participante e o ID do evento, verifica o preço base do evento e aplica automaticamente um desconto de 20% caso o utilizador tenha o perfil de 'Sócio'.

```
SQL
DELIMITER $$

CREATE FUNCTION Obter_Preco_Final(p_ID_Participante INT,
p_ID_Evento INT)
RETURNS DECIMAL(6,2)
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE v_PrecoBase DECIMAL(6,2);
    DECLARE v_Perfil BOOLEAN;
    DECLARE v_Preco_Final DECIMAL(6,2);

    -- Obter o preço do evento e o perfil do participante
    SELECT PrecoBase INTO v_PrecoBase FROM Evento WHERE ID =
p_ID_Evento;
    SELECT Perfil INTO v_Perfil FROM Participante WHERE ID =
p_ID_Participante;

    -- Cálculo do desconto
    IF v_Perfil = TRUE THEN
        SET v_Preco_Final = v_PrecoBase * 0.80;
    ELSE
        SET v_Preco_Final = v_PrecoBase;
    END IF;

    RETURN v_Preco_Final;
END $$
DELIMITER ;
```

3. Gatilhos (Triggers)

Os gatilhos são rotinas disparadas automaticamente antes ou depois de uma operação de modificação de dados (DML). Para satisfazer a regra de "Prevenção de Duplicados", implementou-se um *Trigger* defensivo que atua antes de qualquer inserção (BEFORE INSERT) na tabela Inscricao. Ele verifica se aquele NIF já está associado àquele evento específico; caso seja verdade, o sistema bloqueia a transação e devolve uma mensagem de erro, impedindo o duplo registo.

```
SQL
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER trg_evitar_inscricao_duplicada
BEFORE INSERT ON Inscricao
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE total_registos INT;

    -- Contar se já existe uma inscrição para este participante
    neste evento
    SELECT COUNT(*) INTO total_registos
    FROM Inscricao
    WHERE ID_Participante = NEW.ID_Participante
        AND ID_Evento = NEW.ID_Evento;

    -- Se existir, abortar a operação com um erro customizado
    IF total_registos > 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Erro de Integridade: O participante já
se encontra inscrito neste evento.';
    END IF;
END $$
DELIMITER ;
```

6. Conclusões e Trabalho Futuro

Com a implementação do sistema de gestão de base de dados, a organização dos eventos aprimorou a sua eficiência operacional em diversos aspetos. A adoção deste sistema representa um passo fundamental para garantir a integridade, confidencialidade e rápida disponibilidade de informações críticas para o planeamento ágil de sessões, gestão de inscrições e alocação de espaços.

A **Nexus Data Solutions** vai manter contacto com a ACA para prestar serviços de manutenção e auxílio com eventuais otimizações ou problemas que possam surgir na base de dados.

Análise Crítica e Trabalho Futuro

Numa análise crítica ao trabalho desenvolvido, destacam-se como principais pontos fortes a elevada robustez do esquema relacional construído e o cumprimento das regras de normalização até à Terceira Forma Normal. A correta decomposição das relações complexas e o tratamento adequado das entidades dependentes garantem que o sistema é escalável.

Apesar dos resultados positivos, identificam-se alguns aspetos que podem ser alvos de melhoria. O modelo pode ser aprofundado para acomodar informação mais detalhada, tais como o controlo do histórico de pagamentos e faturação das inscrições, ou a monitorização de presenças reais nas salas.

7. Bibliografia

ORACLE. MySQL8.0 ReferenceManual. Disponível em:
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>.